

Predmetni projekat (30 poena)

Opšti zadatak

Potrebno je razviti sistem koji se sastoji iz dve povezane komponente. Komponente komuniciraju koristeći *Windows Communication Foundation* (WCF) tehnologiju. Zavisno od definicije zahteva za svaku komponentu, od autora aplikacije se očekuje da donesu odluku koji pristup će primeniti po pitanju arhitekture i da obrazlože primenu izabranih projektnih obrazaca u dokumentaciji.

Komponenta 1 - Informacioni sistem

Realizuje se koristeći *Windows Presentation Foundation* (WPF) tehnologiju, oslanjajući se na *Model-View ViewModel* (MVVM) obrazac. Pri tome, treba omogućiti:

- Prikaz svih instanci klase subjekta i klase metrike.
- Pretragu instanci klase subjekta i klase metrike po vrednostima svih svojstava.
- Dodavanje novih instanci klase subjekta i klase metrike, koje zahteva prethodno validaciju svih polja preko kojih se unose vrednosti svih atributa, pre čuvanja samih instanci u okviru aplikacije.
- Izmenu (promene atributa se ažuriraju na prikazu svih instanci) i uklanjanje (brisanje) instanci klase subjekta i klase metrike.
- Poništavanje i ponovno izvršavanje aktivnosti nad instancama klase subjekta i klase metrike (undo/redo).
- Omogućiti logovanje svih aktivnosti nad objektima u informacionom sistemu. Beležiti aktivnost u tekstualnoj datoteci kroz sledeće informacije: datum, vreme i poruku koja detaljnije opisuje aktivnost.
- Na osnovu stanja u kojima se mogu naći instance klase metrike, za svaku dodatnu instancu, simulirati promene kroz sva stanja i prikazati aktuelno stanje na interfejsu komponente.
- Prikazivati, *u realnom vremenu*, koliko instanci klase metrike je u kojem od stanja u vidu grafikona (izbor vrste grafikona je ostavljen autoru). Za grafikone koristiti biblioteku [LiveCharts2](#).
- Omogućiti perzistenciju (čuvanje) i učitavanje svih podataka u *eXtensible Markup Language* (XML) ili *JavaScript Object Notation* (JSON) formatima datoteka.

Komponenta 2 - Statistička obrada podataka

Realizuje se koristeći WPF tehnologiju (MVVM obrazac). Zadatak ove komponente je preuzimanje podataka iz komponente 1 i njihov prikaz.

- prilagođava način skladištenja objekata klase metrike na osnovu tražene strukture podataka u ovoj komponenti.
- obrađuje primljene podatke u skladu sa korsinikovom izabranom statističkom metodom.
- korisnik ima na interfejsu opciju da rezultate statističke obrade može zapisati u *Comma-Separated Values* (CSV) datoteku na disku sistema.

Napomene:

- Prikaz instanci svih klasa subjekta i klasa metrike se može realizovati koristeći kontrole koje prikazuju više objekata (*DataGrid*, *ItemsControl*, *ListView*...) i prikazuje sve attribute te instance.
- U podacima obe komponente moraju postojati barem tri instance klase subjekta i klase metrike koje se uvek učitavaju na početku, ako je datoteka iz koje se učitavaju prazna (u komponenti 1), odnosno objekata u traženoj strukturi podataka, ako ne postoji veza komponente 2 ka komponenti 1.
- U toku implementacije rešenja **pridržavati se SOLID principa**.
- Prilikom pisanja koda, poštovati C# konvencije za imenovanje, i pisati što „čistiji“ kod (nazivi kontrola, promenljivih, funkcija, klasa itd) i razdvajati celine rešenja prema ulozi (*Model*, *View*, *ViewModel*, *Helpers*, *Interfaces* i *Services*). Jezik na kome se piše kod mora biti **konzistentan kroz čitavu aplikaciju**. Jezik korisničkog interfejsa takođe mora biti **konzistentan kroz čitavu aplikaciju**.

- Neophodno je znati do najsitnijih detalja šta svaka linija koda u rešenju radi i čemu služi. Za neadekvatna objašnjenja koda i UML dijagrama, nepoznavanje i nerazumevanje sopstvenog koda **će se gubiti bodovi**. Isto važi i za **prepisivanje i plagijarizam**.
- **Pored UML (Unified Modelling Language) klasnog dijagrama, dokumentaciju čini i nacrtani UML sekvencijalni dijagram koji opisuje zadati scenario.**